



ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Полное руководство пользователя

6 ламп IN-14 · RGB-подсветка · датчики · будильник
версия прошивки 2.3.24

СОДЕРЖАНИЕ

- 1** Режим часов: кнопки и быстрые действия
- 2** Точка и индивидуальная яркость подсветки
- 3** Режимы подсветки (6 режимов, RGB)
- 4** Радуга и градиент подробно
- 5** Эффекты смены цифр
- 6** Датчики температуры/влажности/давления
- 7** Будильник
- 8** Защита DC-DC (высокое напряжение)
- 9** Стартовый тест при включении
- 10** Карта памяти EEPROM (приложение)

- На плате 4 кнопки: «М», «минус», «плюс», «сенсор». Обычный экран показывает время ЧЧ:ММ:СС на 6 лампах; отдельная неоновая точка тикает раз в секунду



«минус» — кратко: режим подсветки

- Переключает по кругу 6 режимов подсветки (раздел 3). Номер режима (1–6) на 2 секунды показывается на индикаторах, затем часы возвращаются к времени напрямую, БЕЗ эффекта перелистывания цифр

«минус» — удержание: точка вкл/выкл

- Переключает секундную точку (DOT_ALLOWED). Сохраняется в памяти, действует во всех режимах (кроме показа температуры — там точка это десятичный разделитель и горит всегда)

«плюс» — кратко: эффект смены цифр

- ВСЕГДА переключает эффект перелистывания цифр (раздел 5), независимо от режима подсветки

«плюс» — удержание: зависит от подсветки

- Красный / синий / зелёный — вкл/выкл «дыхание» (плавную пульсацию)
- Радуга — переключить скорость перехода (6 пресетов)
- Градиент — пока зажата, цвет крутится по кругу (см. раздел 4)
- Подсветка выключена — не действует

«сенсор» — кратко/удержание: датчики и будильник

- Листает экраны температуры/давления/влажности и настройки будильника, возврат в часы. Если датчика нет (SENSOR_MODE=3) — кнопка не переводит в показ параметров вообще (раздел 6). Остановка сигнала будильника работает всегда

«М» — двойной клик / удержание

- Двойной клик — настройка времени. Удержание — настройка будильника (раздел 7)

Секундная точка (DOT_ALLOWED)

- Удерживать «минус» — включить/выключить. Имеет приоритет во всех режимах, кроме показа температуры, где точка — десятичный разделитель и обязана гореть всегда



Точка светится — «тикает» каждую секунду.



Точка выключена — не мигает вообще.

Индивидуальная яркость подсветки по цветам

- Яркость день/ночь настраивается ОТДЕЛЬНО для каждого канала — красного, зелёного и синего (BACKL_BRIGHT_R/G/B и их ночные варианты)
- Для режимов «радуга» и «градиент» яркость ОБЩАЯ на все цвета сразу — иначе при переходе одного цвета в другой они светились бы неравномерно ярко
- Пересчитывается автоматически раз в час при смене дня/ночи (changeBright())

Что это значит на практике

Можно сделать красный ярче зелёного и синего, а ночью — приглушить все три по-разному. Радуга и градиент всегда одинаково яркие по всем цветам сразу, чтобы переход выглядел плавно и без перепадов яркости.

- Переключаются кликом «минус» из режима часов, по кругу. Номер режима (1-6) на 2 секунды показывается на индикаторах



красный

Красный — постоянно или «дыхание» (удержание «+»)



синий

Синий — постоянно или «дыхание» (удержание «+»)



зелёный

Зелёный — постоянно или «дыхание» (удержание «+»)



радуга

Радуга — непрерывный плавный переход одного цвета в другой по кругу (кроссфейд, без провала в темноту). Скорость — 6 пресетов, листаются удержанием «+». Подробно — раздел 4.



градиент

Градиент — статичный цвет, который вручную крутится по кругу радуги удержанием «+», пока зажата кнопка. Подробно — раздел 4.



выкл

Подсветка выключена. Удержание «+» в этом режиме ничего не делает.

Радуга (режим 4)

- Уходящий и приходящий цвета светятся **ОДНОВРЕМЕННО** всё время перехода — оба канала гаснут/разгораются с одинаковой скоростью, без провала в темноту и без резкой «вспышки» нового цвета



Удерживать «+» — на 4-й лампе на 2 секунды показывается номер выбранного пресета скорости (0-5, здесь «3»), остальные лампы на это время гаснут.

- 6 пресетов скорости: 2, 4, 6, 8, 10 и 14 секунд на полный переход между цветами

Градиент (режим 5)

- Статичный цвет, который выбирается вручную. Пока «+» зажата, цвет непрерывно крутится по кругу радуги (красный → зелёный → синий → красный)



Пока крутится, на 3 лампах показывается текущее положение в градиенте (0-255) — здесь «192». После отпускания кнопки положение сохраняется в памяти, показ держится на экране ещё 2 секунды.

- Позиция в градиенте (0-767, то есть 3 сегмента по 256: красный→зелёный, зелёный→синий, синий→красный) запоминается в памяти часов

Из истории доводки

Прокрутка градиента изначально была ненадёжной (могла зависать или запускаться сама). Сейчас переведена на проверенный механизм кнопок (isStep/isRelease) — работает предсказуемо на любом железе.

- Переключаются кликом «плюс» из режима часов, всегда, независимо от подсветки. Два новых эффекта добавлены специально для этой прошивки:



«Барабаны игрового автомата» (FM_SLOT) — разряды крутятся ПО ОЧЕРЕДИ, по одному, слева направо. Цифры идут по порядку (0,1,2...9,0...) и точно останавливаются на нужном значении, без рывка.



«Барабаны все сразу» (FM_SLOT_ALL) — тот же принцип, но крутятся ВСЕ разряды одновременно. Чем правее разряд, тем дольше он крутится, поэтому лампы останавливаются не одновременно, а по очереди.

- Оба эффекта срабатывают раз в минуту, при смене минуты — секунды внутри минуты идут обычным порядком, без анимации
- Остальные эффекты (без эффекта, угасание и т.д.) унаследованы из базовой прошивки и работают как обычно

- Тип датчика задаётся в прошивке константой `SENSOR_MODE` и не хранится в памяти часов — это выбор при прошивке, а не пользовательская настройка
- `SENSOR_MODE 0` — Только АНТ20 (температура + влажность, без давления)
- `SENSOR_MODE 1` — АНТ20 + BMP280 (температура + влажность + давление)
- `SENSOR_MODE 2` — BME280 (температура + влажность + давление, один датчик)

SENSOR_MODE = 3 — «без датчика»

Библиотеки датчиков не подключаются вообще, кнопка «сенсор» в режиме часов НИКАК не действует (ни клик, ни удержание) — экраны температуры, давления и влажности физически недостижимы. Остановка будильника той же кнопкой продолжает работать как обычно — это отдельная функция.

Как посмотреть показания

- Кнопка «сенсор» (клик/удержание) листает экраны по кругу и возвращает в часы
- Калибровочная поправка температуры (`TEMP_CORRECTION`) применяется одинаково для всех вариантов датчика (кроме «без датчика», где поправлять нечего)

- Удерживать «М» — войти в настройку часа и минут будильника, включить/выключить будильник
- Сигнал останавливается кнопкой «сенсор» — работает всегда, даже если датчик не установлен (SENSOR_MODE = 3)

Мелодия будильника

- Финал 9-й симфонии Бетховена — «Ода к радости» (2 фразы, 28 нот, общественное достояние), в низкой октаве, подобранной под пьезопищалку этой платы
- Играет также в начале стартового теста при включении (раздел 9), одновременно с проверкой ламп — можно пропустить нажатием «сенсор»

Если захотите сменить мелодию

Ноты хранятся в 0_data.ino как коды делителя таймера. Проверенно рабочий диапазон на этом железе — низкая октава (значения 21–31); более высокие ноты на практике приводили к полной потере звука.

- Следит за высоким напряжением (HV), которое зажигает лампы. Три состояния:



NORMAL — всё в порядке, обычная регулировка ШИМ по обратной связи.



WARNING — напряжение просело, но ещё в допустимых пределах дольше 2 секунд. Генератор продолжает работать.



FAULT — авария: перенапряжение (0.3 сек) или затяжная просадка при высоком ШИМ (5 сек). Генератор ВЫКЛЮЧАЕТСЯ без автоповтора — помогает только перезапуск платы. Подсветка мигает красным независимо от выбранного режима.

Важная деталь для владельца платы

DCDC_PROTECT_VOLTAGE и DCDC_OVERVOLTAGE — это значения АЦП (А6), их нужно откалибровать под фактический делитель высокого напряжения именно вашей платы перед тем, как полагаться на защиту.

- Держать «минус» в момент подачи питания. Не зависит от датчика (SENSOR_MODE)
- 1. Все 6 ламп одновременно считают 0→9 (по 1 сек на цифру). Одновременно с этим шагом играет мелодия будильника — можно пропустить нажатием «сенсор».
- 2. Каждая лампа проверяется отдельно, остальные погашены (1→9→0, по 0.3 сек на цифру).
- 3. Неоновая точка — принудительно включена на 1 секунду.
- 4. Подсветка по очереди: красный → зелёный → синий, по 1 секунде на цвет.
- 5. Напряжение питания платы (Vcc) — например «5.00», 3 секунды.
- 6. Высокое напряжение (HV) — расчёт + сырое значение АЦП, например «170550» (170 В / АЦП 550), 3 секунды.
- 7. Состояние защиты DC-DC — текущий ШИМ + статус (см. раздел 8), 3 секунды.



Пример шага 5: напряжение питания «5.00» В на индикаторах 2-4 с точкой-разделителем.

- Что и где хранится в памяти часов (сохраняется при выключении питания):

0	FLIPEFF	выбранный эффект перелистывания цифр
1	LIGHTEFF	выбранный режим подсветки
2	GLEFF	не используется (глюки отключены в прошивке)
4	ALHOUR	час будильника
5	ALMIN	минуты будильника
6	ALIFSET	будильник заведён/сброшен
7	BLCOLOR	текущий цвет (используется только внутри радуги)
8	DOTEFF	секундная точка вкл/выкл
9-10	GRADPOS	позиция в градиенте
11	BLBREATH	«дыхание» вкл/выкл (для красный/синий/зелёный)
12	RBSPEED	индекс скорости радуги

- Тип датчика (SENSOR_MODE) в EEPROM не хранится — это константа времени компиляции, а не пользовательская настройка